

Optimización de Ventas y Rentabilidad

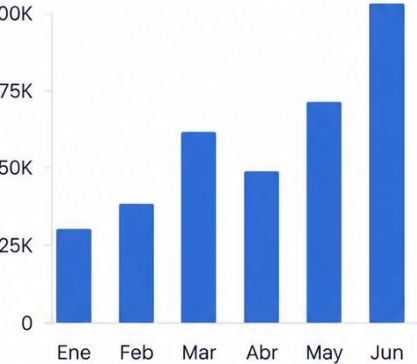
Análisis de datos de **SuperTienda** para apoyar decisiones estratégicas orientadas a mejorar la rentabilidad mediante Business Intelligence y Machine Learning.

TF + DATA ANALYTICS · ARG

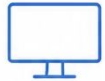
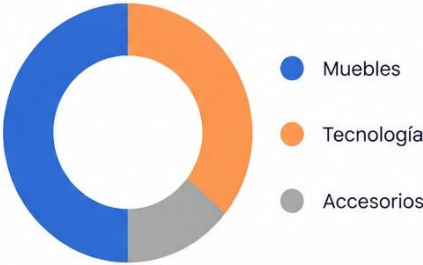
11/08/2026

Alison Díaz · Lucas Domínguez · Dylan Cabral · Lautaro Pérez · Ayelén Ortega

VENTAS TOTALES



VENTAS POR CATEGORÍA





El Desafío de Negocio

Contexto

SuperTienda comercializa productos en múltiples categorías, regiones y segmentos, generando un gran volumen de datos por analizar.

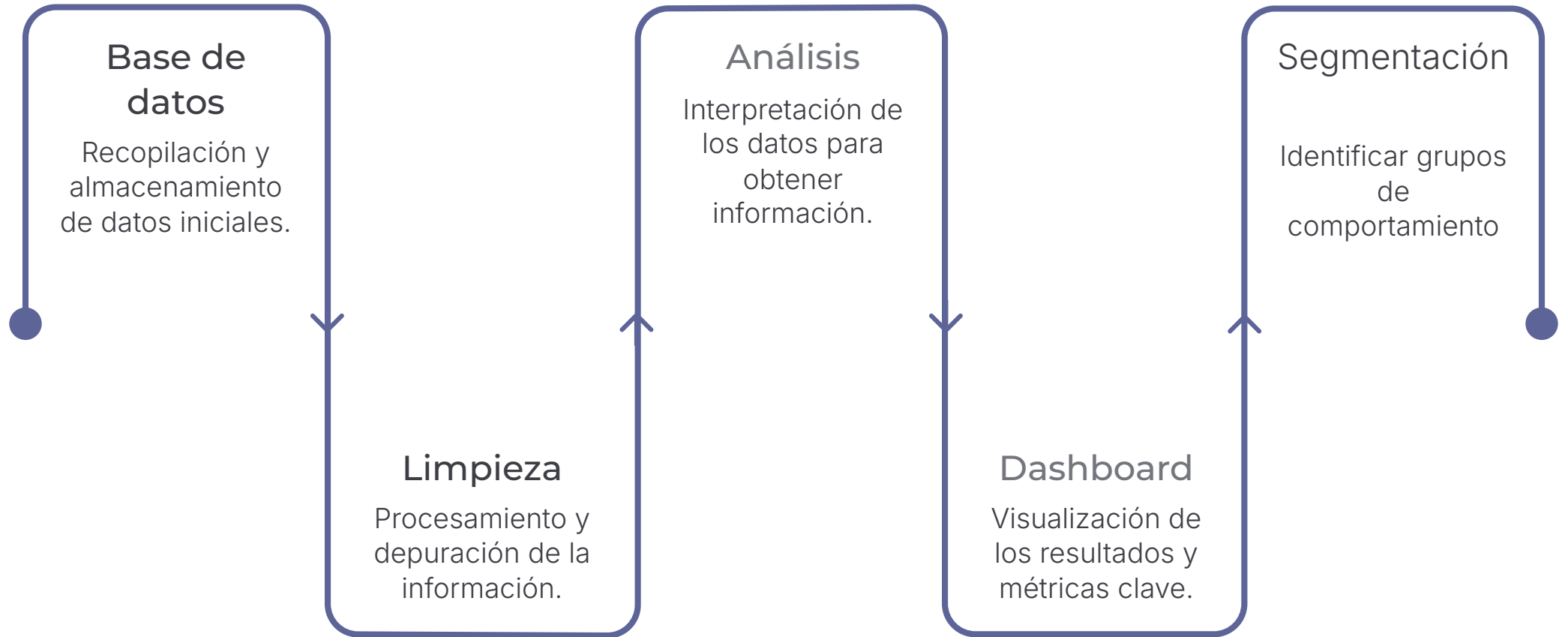
Problema

Transformar los datos comerciales en información útil para identificar qué categorías, regiones y segmentos generan mayor rentabilidad.

Objetivo

Analizar datos históricos con BI y ML para descubrir patrones y generar recomendaciones estratégicas.

Trayecto del Análisis



Metodología y Calidad de Datos

01

Integración SQL

Consolidación de tablas en una única fuente

02

Revisión de Calidad

Nulos, duplicados y validación de tipos

03

Transformación de Variables

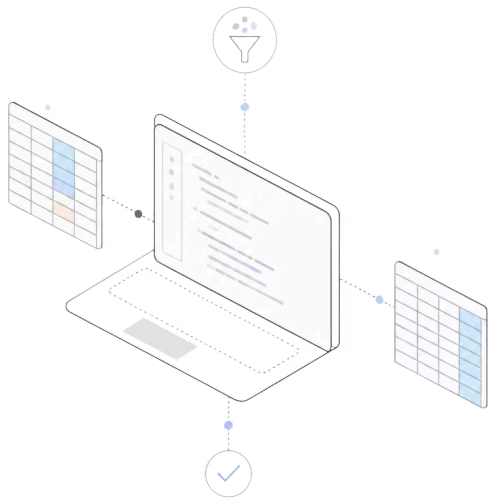
Creación de Margen Ganancia y variables derivadas

04

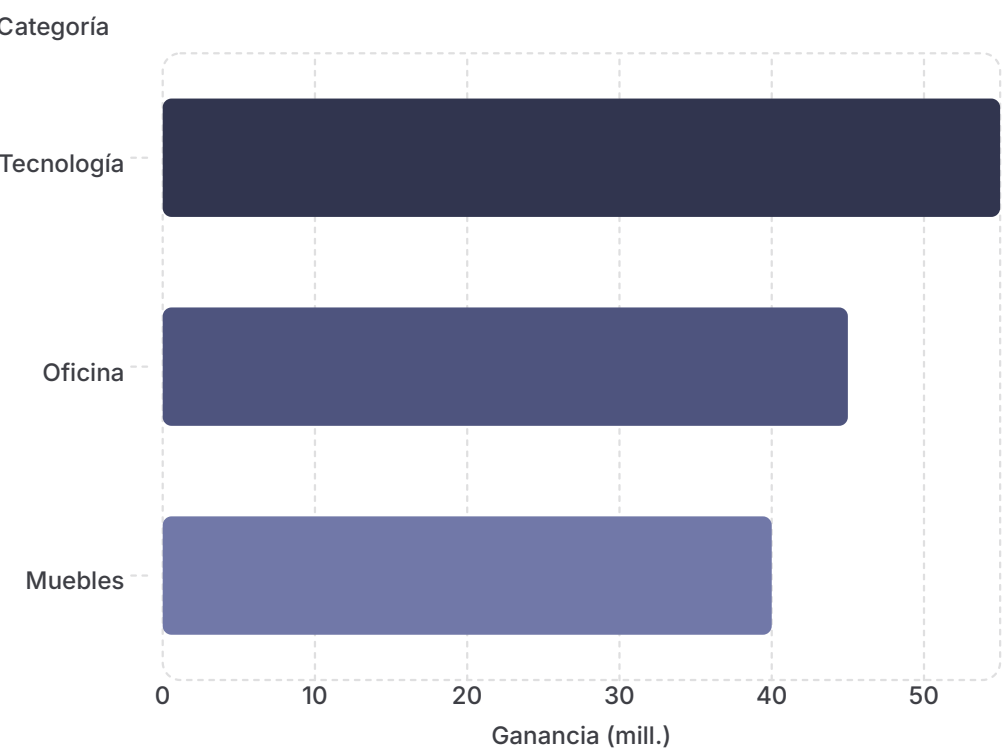
Validación Final

Confirmación de estructura y completitud

La calidad del dataset fue validada antes de avanzar al análisis.



Hallazgos Principales

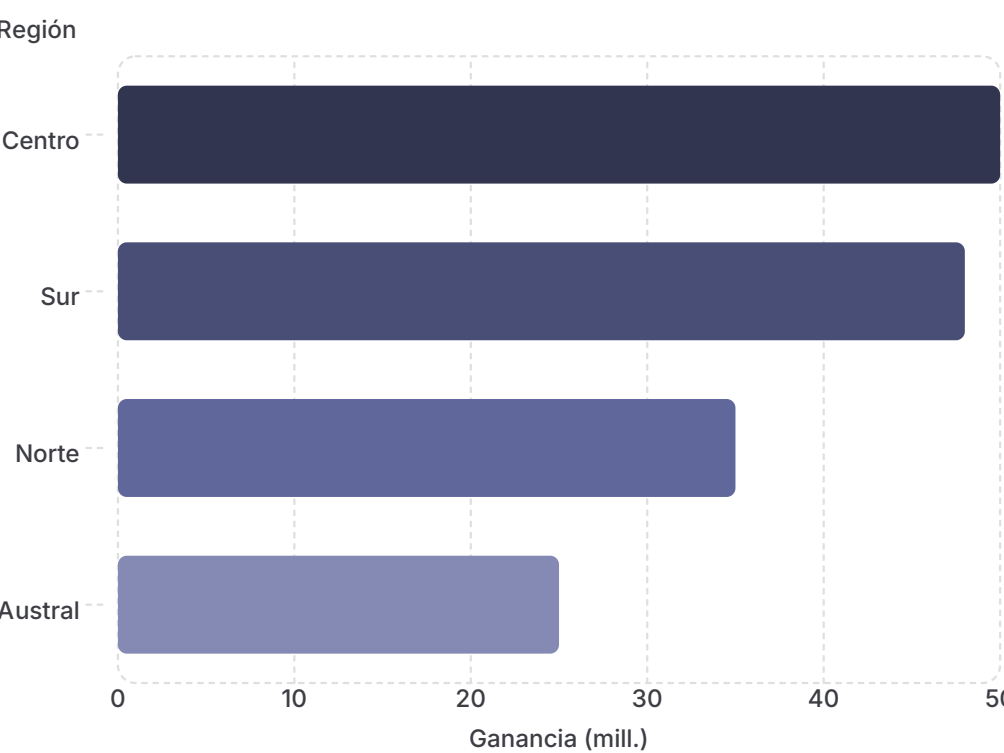


Ganancia por Categoría

Tecnología
\$55M

Categoría más rentable.

Importancia: Prioridad en inversión y promoción.

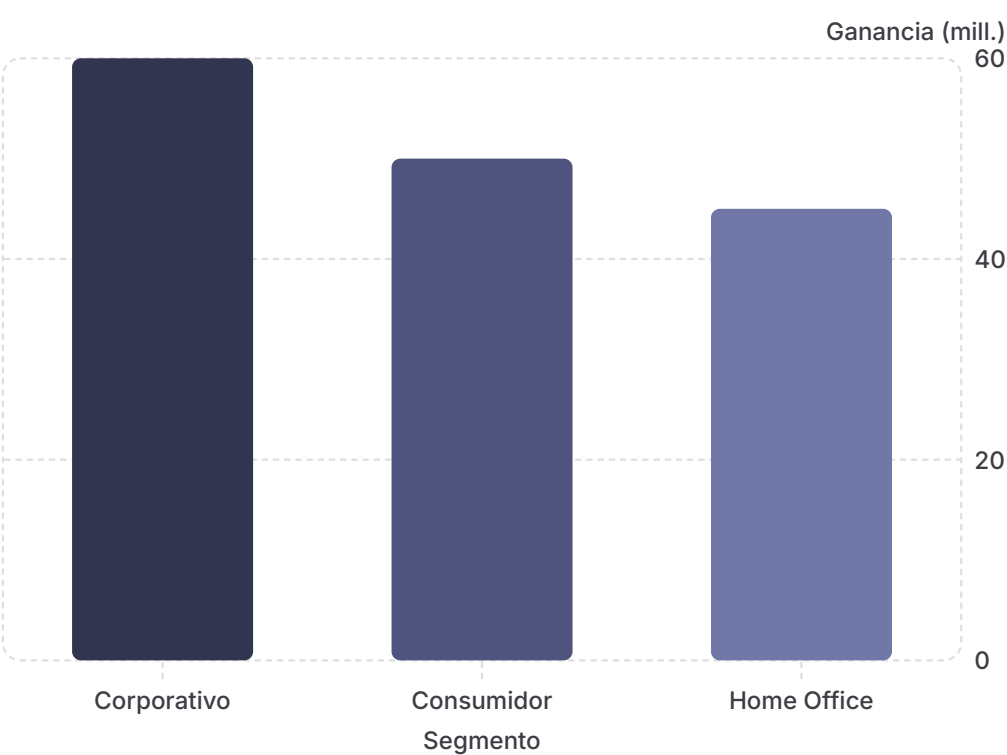


Ganancia por Región

Centro \$50M

Región con mayor desempeño.

Importancia: Modelo a replicar en otras regiones.



Ganancia por Segmento

Corporativo
\$60M

Segmento más rentable.

Importancia: Oportunidad de crecimiento enfocado.

Vender más no significa necesariamente ganar más

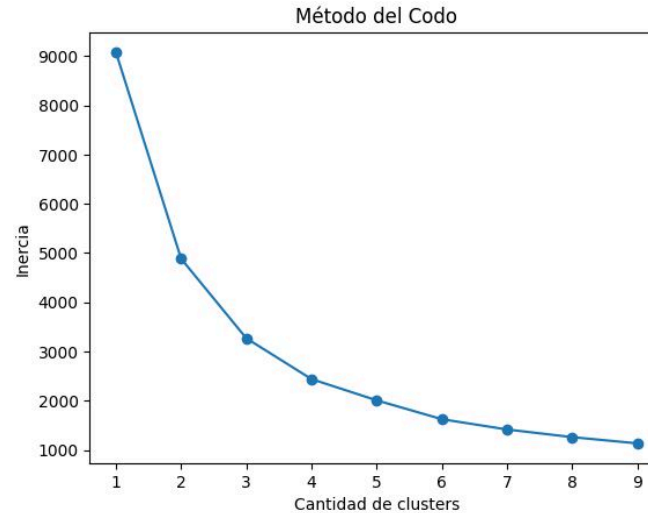
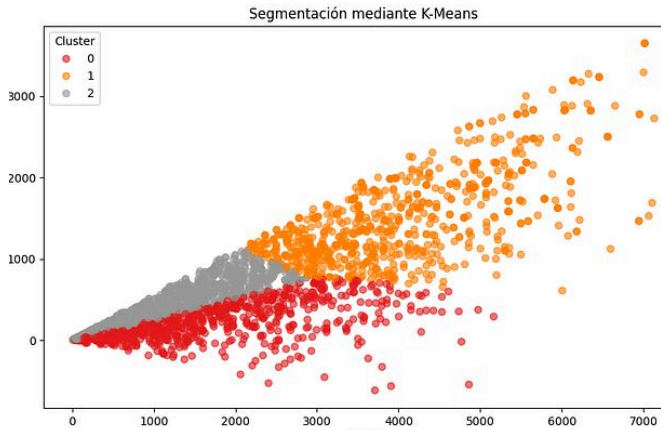
VENTAS

$\neq$

RENTABILIDAD

El análisis descriptivo de ventas y ganancias no era suficiente para entender la eficiencia y rentabilidad de los grupos. Fue necesario incorporar el Margen Ganancia y profundizar el análisis mediante K-Means.

Segmentación con K-Means



La segmentación revela que **volumen y rentabilidad no siempre van de la mano**. Se seleccionó **K = 3** mediante el método del codo, usando las variables Ventas, Ganancia y Margen Ganancia con escalado de datos.

Cluster 0

Ventas medias · Rentabilidad baja

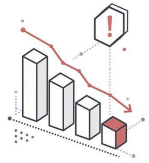
Cluster 1

Ventas altas · Rentabilidad alta

Cluster 2

Ventas bajas · Rentabilidad alta

Los Tres Clusters en Detalle



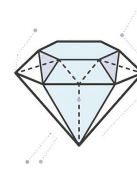
Cluster 0 — Ventas medias, baja rentabilidad

Concentra ventas pero con el margen más bajo. Si se mejora su rentabilidad, podría aumentar la ganancia sin depender exclusivamente del volumen.



Cluster 1 — Ventas altas, alta rentabilidad

Segmento prioritario: mayor generador de ganancias. Combina escala y rentabilidad.



Cluster 2 — Ventas bajas, alta rentabilidad

Alto margen con menor volumen. Existe potencial para aumentar ventas manteniendo la rentabilidad.

Del dato a la decisión — C.H.I.

CONTEXTO

SuperTienda necesita mejorar su rentabilidad sin depender exclusivamente del aumento de ventas.

HALLAZGO

Los clusters muestran que volumen de ventas y rentabilidad no necesariamente se comportan de la misma manera.

IMPACTO

Las estrategias comerciales deben diferenciarse según el comportamiento de cada grupo para aumentar ventas sin deteriorar el margen.

Limitaciones y Consideraciones

Restricciones del análisis

- Análisis limitado a las variables **Ventas, Ganancia y Margen Ganancia**
- K = 3 seleccionado por el método del codo
- Los resultados representan patrones del dataset, no comportamiento futuro

Supuestos y precauciones

- Las variables seleccionadas son suficientes para identificar diferencias entre grupos
- Clusters interpretados por sus **valores promedio**
- Se aplicó **escalado de datos** para evitar sesgos por magnitud
- La segmentación es una **herramienta de apoyo**, no conclusiones absolutas



Recomendaciones Estratégicas

1 Potenciar el segmento de mayor valor

Priorizar fidelización, promociones personalizadas y estrategias de ventas para el **Cluster 1**, manteniendo y aumentando su rentabilidad.

2 Incrementar ventas del Cluster 2

Implementar promociones, combos y venta cruzada para aumentar volumen sin perder el alto margen de ganancia.

3 Revisar rentabilidad del Cluster 0

Analizar descuentos, costos y productos asociados para identificar oportunidades de mejora y evitar que el mayor volumen reduzca la rentabilidad.

Impacto Esperado y Conclusiones



Mayor rentabilidad

Priorizar recursos donde generan mayor beneficio



Incremento de ventas

Alto margen + menor volumen = oportunidad de crecimiento



Decisiones estratégicas

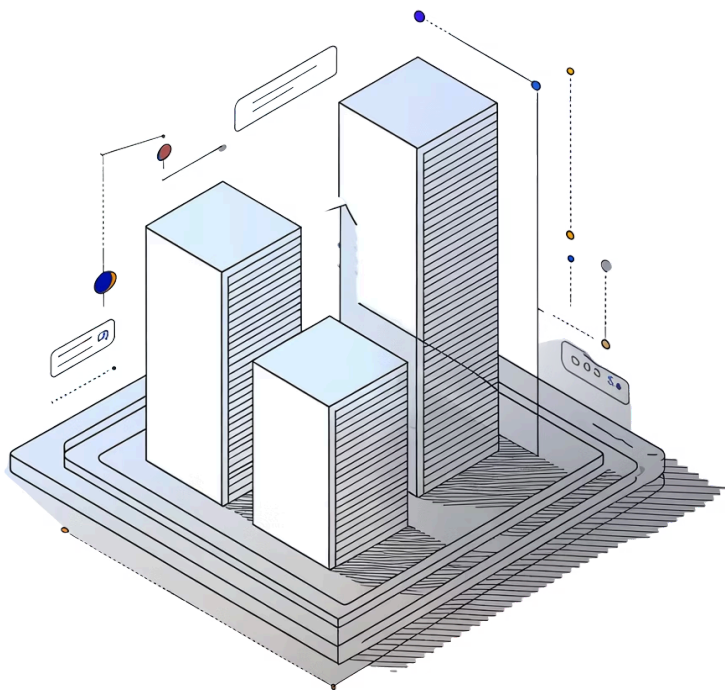
Acciones específicas según el comportamiento de cada grupo



Detección de oportunidades

Segmentos con potencial de crecimiento identificados

La principal conclusión no es vender más, sino vender mejor: priorizar los grupos rentables, hacer crecer aquellos con alto margen y revisar aquellos donde el volumen no se traduce en rentabilidad.



LIVE DEMO

PORTAFOLIO PROFESIONAL

Contenido:



01_Datos



03_Visualizacion_y_BI



02_Scripts_y_Procesamiento



04_Estrategia_y_Reportes

[Enlace a Portafolio](#)

¡MUCHAS GRACIAS!

